Universidad Dr. Andrés Bello
FORMADOS PARA CREAR VALOR

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Diseño de un marco de trabajo basado en Spec-Driven Development (SDD) para el aseguramiento de la calidad en la automatización de procesos empresariales con inteligencia artificial en San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026.

Especificaciones y validación como apoyo al desarrollo ágil

San Miguel, 16 de septiembre de 2026

Datos académicos e integrantes

Asignatura: Programación IV
Docente: Licda. Maria Beatriz Amaya Villalta
Grupo: Pendiente

Nombre	Código
Andrea Patricia Nolasco Ortega	NO0882042024
Alexis Sebastián Castro Ramírez	CR0367042024
Carlos Alberto Campos Santos	CS1209042018
Jaime Fernando Berrios Ortiz	BO0310042024

Distribución de expositores pendiente de confirmar.



Calidad técnica en la automatización con IA

- **Pregunta inicial:** ¿Cómo comprobar que el código generado cumple las reglas del proceso empresarial?
- **Lugar y período:** San Miguel, El Salvador; julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Situación problemática

Una necesidad por investigar

- **El problema en San Miguel:** Adopción rápida de herramientas de IA sin estándares, generando desconexión entre requisitos y código.
- **Riesgo:** Instrucciones a la IA y pruebas no registradas dificultan justificar la calidad del producto.
- **Fundamento:** El NIST identifica riesgos de IA generativa y la necesidad de gestión de riesgos (Autio et al., 2024).

Fuente: Autio et al. (2024), NIST AI 600-1.

Enunciado del problema

Pregunta de investigación

- ¿Cómo diseñar un marco SDD que contribuya al aseguramiento de la calidad técnica en la automatización de procesos empresariales con IA en San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026?
- **Relación con el desarrollo ágil:** Se estudiará cómo articular las especificaciones con las prácticas de desarrollo utilizadas.

Justificación

Aporte previsto del proyecto

- **Implicación Práctica:** Evitar errores costosos y "código espagueti", al facilitar la revisión de código generado por IA con base documental.
- **Utilidad Metodológica:** Crear un nuevo instrumento procedimental (SDD adaptado) auditable y seguro para equipos de desarrollo.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

- Diseñar un marco SDD para orientar el aseguramiento de la calidad técnica en la automatización de procesos empresariales con IA en San Miguel, El Salvador, durante julio a noviembre de 2026.

Metas específicas (secuencia de conocimiento)

- **1. Diagnosticar:** Estado actual y riesgos de ambigüedad.
- **2. Determinar:** Componentes metodológicos útiles del SDD.
- **3. Estructurar:** Fases, plantillas y artefactos de validación.
- **4. Validar:** Evaluar el marco propuesto mediante expertos o caso práctico.

Marco teórico: esquema pendiente

Conceptos por desarrollar

- Limitaciones de las prácticas ágiles al trabajar con IA.
- Generación de código con IA y ambigüedad de requisitos.
- Fundamentos del SDD y fases Specify, Plan, Tasks e Implement.
- Agentes de IA y modelos de lenguaje en la automatización.

Metodología (Rutas de Sampieri)

Parámetros de la investigación

- **Ruta:** Mixta (cualitativa para procesos, cuantitativa para evaluar código).
- **Alcance:** Descriptivo y correlacional/explicativo.
- **Diseño:** Investigación-acción / mixto concurrente o secuencial.
- **Muestra:** Equipos de desarrollo o proyectos en San Miguel (no probabilístico).
- **Técnicas:** Revisión documental, entrevistas y rúbricas de evaluación de código.

Referencias: SDD y riesgos de IA

- GitHub (s. f.). Spec-Driven Development.
- Autio et al. (2024). NIST AI 600-1.

Consulta: 19 de septiembre de 2026. Referencias completas en el reporte.

Referencias: enfoques de desarrollo

- Beck et al. (2001). Principios del Manifiesto Ágil.
- Schwaber y Sutherland (2020). La Guía de Scrum.

Consulta: 19 de septiembre de 2026. Referencias completas en el reporte.

Muchas gracias

Espacio para dudas y preguntas

Facultad de Tecnología e Innovación

Universidad Dr. Andrés Bello